Case- Tech Lead IA

docket

OBJETIVO DO CASE

Avaliar a capacidade de:

- Projetar soluções de IA em nível de produção
- Tomar decisões técnicas com trade-offs claros
- Estruturar sistemas escaláveis
- Demonstrar visão de liderança técnica

IMPORTANTE

- Crie um repositório público no github e coloque o código fonte do projeto;
- Caso tenha o modelo treinado pode ser salvo em alguma plataforma como Google Drive;
- Envie o link do github e da plataforma com o modelo para o e-mail: ti-ff@docket.com.br
- Caso não consiga criar o repositório, pode nos enviar o arquivo zipado do código no mesmo e-mail;
- Se ficou com alguma dúvida, nos envie um email para ti-ff@docket.com.br

CONTEXTO

A Docket processa milhares de documentos diariamente (ex: RG, CPF, CNH, Matrículas, etc.). Esses documentos:

- Chegam via API ou upload
- Possuem diferentes qualidades (ruído, cortes, iluminação)
- Precisam ser **classificados e analisados automaticamente**

DESAFIO

Você deve projetar e implementar uma solução de classificação documental escalável, considerando o seguinte:

Entrada:

- Imagens de documentos (RG, CPF, opcional: CNH)

Saída:

- Tipo do documento classificado
- (Opcional avançado) Campos extraídos

ESCOPO OBRIGATÓRIO

1. Arquitetura da solução
Descreva e/ou implemente:

- Diagrama da arquitetura
- Fluxo de dados (ingestão → processamento → resposta)
- Componentes (API, fila, workers, storage, etc.)

2. Modelagem de IA
Você pode usar:

- ML tradicional (CNN, etc.)
- OCR + regras
- LLM (multimodal, prompt, fine-tuning, etc.)
- Abordagem híbrida

Explique:

- Por que escolheu essa abordagem
- Trade-offs (custo, latência, acurácia)

ESCOPO OBRIGATÓRIO

3. Implementação mínima
Entregar:

- Código funcional (Python)
- Endpoint ou script que classifique documentos

4. Métricas e avaliação
Apresentar:

- Accuracy / Precision / Recall (ou justificativa)
- Estratégia de validação
- Limitações do modelo

5. Escalabilidade e produção
Explique como sua solução lidaria com:

- Alto volume (ex: 1 milhão de documentos/dia)
- Latência vs throughput
- Processamento síncrono vs assíncrono

ESCOPO OBRIGATÓRIO

6. Observabilidade e confiabilidade
Descreva:

- Monitoramento do modelo (drift, erro)
- Logs e métricas
- Estratégia de fallback (ex: humano no loop)

7. Governança de IA
Explique:

- Como evitar erros críticos (ex: classificação errada)
- Como garantir qualidade contínua
- Versionamento de modelo

DIFERENCIAIS

- Extração de dados (OCR + parsing)
- Uso de LLM multimodal
- Pipeline de treinamento automatizado
- Testes automatizados
- Deploy (Docker/K8s)

ENTREGA

- Repositório GitHub
- README com:
  - Arquitetura
  - Decisões técnicas
  - Como rodar
- (Opcional) vídeo ou áudio explicando a solução
- **O prazo de entrega será até 22/04 (quarta-feira).**